CHAPITRE B

# Banque d'automatismes

Deux questions par séance, en 6 à 8 minutes correction comprise. Les identifiants permettent des reprises ; ils ne constituent pas une liste à effectuer intégralement à chaque cours. Les dates de disponibilité sont fondées sur l'enseignement prévu, à décaler si la notion n'a pas encore été étudiée.

## R001 – Fractions

Calculer $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$. **Correction.** $\dfrac{11}{12}$ : dénominateur commun 12.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

## R002 – Priorités

Calculer $5-2(3-7)$. **Correction.** 13 : parenthèses, produit, différence.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

## R003 – Puissances

Simplifier $\dfrac{10^{5}\times 10^{-3}}{10^{4}}$. **Correction.** $10^{-2}=0{,}01$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

## R004 – Racines

Simplifier $\sqrt{50}$. **Correction.** $5\sqrt{2}$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

## R005 – Proportion

18 représente 30 % d'un total. Quel total ? **Correction.** $\dfrac{18}{0{,}3}=60$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

## R006 – Taux direct

Un prix de 80 baisse de 15 %. Valeur finale ? **Correction.** $80\times 0{,}85=68$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R007 – Valeur initiale

Après une hausse de 20 %, la valeur est 72. Valeur initiale ? **Correction.** $\dfrac{72}{1{,}2} = 60$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R008 – Taux calculé

Une quantité passe de 40 à 50. Taux ? **Correction.** $\dfrac{50-40}{40} = 25\,\%$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R009 – Taux successifs

Hausse de 20 % puis baisse de 20 % : taux global ? **Correction.** $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$ : baisse de 4 %.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R010 – Taux réciproque

Quel taux compense une baisse de 20 % ? **Correction.** $\dfrac{1}{0{,}8} = 1{,}25$ : hausse de 25 %.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R011 – Produit nul

Résoudre $(2x-1)(x+3)=0$. **Correction.** $x = \dfrac{1}{2}$ ou $x=-3$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R012 – Développement

Développer $(2x-3)^2$. **Correction.** $4x^2-12x+9$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R013 – Factorisation

Factoriser $3x^2-12x$. **Correction.** $3x(x-4)$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R014 – Signe affine

Résoudre $-3x + 6 \geq 0$. **Correction.** $x \leq 2$ : inverser l'inégalité à la division par -3.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R015 – Pente

Pente par $(1;4)$ et $(3;0)$ ? **Correction.** $-2$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R016 – Droite

Équation de pente -2 par $(1;4)$ ? **Correction.** $y = -2x + 6$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R017 – Moyenne pondérée

Les valeurs 2 et 5 ont effectifs 3 et 2. Moyenne ? **Correction.** $\dfrac{6+10}{5} = 3{,}2$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R018 – Médiane

Médiane de 1, 2, 2, 5, 8, 10 ? **Correction.** $\dfrac{2+5}{2} = 3{,}5$ selon la convention moyenne des deux valeurs centrales.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R019 – Quartiles

Pour la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donner $Q_1$ et $Q_3$ avec les rangs plafonds $\left\lceil \dfrac{n}{4} \right\rceil$ et $\left\lceil \dfrac{3n}{4} \right\rceil$. **Correction.** $Q_1 = 2$, $Q_3 = 6$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R020 – Écart type statistique

Pour 1 et 3 équipondérés, moyenne, variance et écart type ? **Correction.** Moyenne 2, variance $\dfrac{[(1-2)^2+(3-2)^2]}{2}=1$, écart type 1.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R021 – Unités

Convertir 1 min 40 s en secondes ; 2400 images sur cette durée donnent combien par seconde ? **Correction.** 100 s ; 24 images/s.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R022 – Probabilité simple

Sur un dé équilibré, probabilité d'un multiple de 3 ? **Correction.** $\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R023 – Complémentaire

$P(A)=\dfrac{3}{8}$. Donner $P(\overline{A})$. **Correction.** $\dfrac{5}{8}$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R024 – Intervalle

Écrire $x \geq -2$ et $x < 3$ en intervalle. **Correction.** $[-2;3[$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R025 – Logique

Nier « tous les élèves ont réussi ». **Correction.** « Au moins un élève n'a pas réussi. »

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R026 – Histogramme

Deux classes de largeurs 2 et 4 ont le même effectif 20. Dans un histogramme à aires proportionnelles aux effectifs, quelles hauteurs relatives ? **Correction.** Hauteurs 10 et 5 : l'aire, pas la hauteur seule, code l'effectif.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R027 – Diagramme circulaire

Un secteur mesure 72°. Proportion ? **Correction.** $\dfrac{72}{360} = 20\,\%$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R028 – Échelle

Un axe commence à 90. Des barres s'arrêtent à 100 et 110. La seconde valeur est-elle le double de la première ? **Correction.** Non : $\dfrac{110}{100} = 1{,}1$. Les hauteurs dessinées au-dessus de 90 trompent cette comparaison.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R029 – Pourcentage de pourcentage

40 % des élèves font A ; parmi eux, 25 % font B. Proportion qui fait A et B ? **Correction.** $0{,}4 \times 0{,}25 = 10\,\%$.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R030 – Proportion et effectif

Une catégorie représente 0,125 de 80 personnes. Effectif ? **Correction.** 10 personnes.

*Prérequis :* Acquis antérieurs

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

### R031 – Définir et représenter une suite

Calculer les quatre premiers termes de $w_0 = 2$, $w_{n+1} = w_n + 2n + 1$ ; proposer une formule explicite. **Correction.** $2, 3, 6, 11$. La formule $w_n = n^2 + 2$ convient : elle donne le premier terme et $(n+1)^2 + 2 - (n^2 + 2) = 2n + 1$.

*Prérequis :* Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

*Disponible à partir du 2026-09-09 ; reprises conseillées :* 2026-09-17, 2026-10-01, 2026-11-03.

### R032 – Suites arithmétiques

On sait $u_3 = 17$ et $u_8 = 37$ pour une suite arithmétique. Déterminer $r$ et $u_0$. **Correction.** $37 - 17 = 5r$, donc $r = 4$ puis $u_0 = 17 - 3 \times 4 = 5$.

*Prérequis :* Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

*Disponible à partir du 2026-09-11 ; reprises conseillées :* 2026-09-22, 2026-10-06, 2026-11-03.

### R033 – Suites géométriques

Étudier la variation de $u_n = -2 \times 3^n$, puis de $v_n = 2(-1)^n$. **Correction.** $u_{n+1} - u_n = -4 \times 3^n < 0$ : décroissante. $v_n$ alterne 2 et $-2$ : ni croissante ni décroissante.

*Prérequis :* Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

*Disponible à partir du 2026-09-16 ; reprises conseillées :* 2026-09-24, 2026-10-08, 2026-11-05.

### R034 – Sommes, indices et démonstrations

Calculer $\sum_{k=2}^{5} 2^k$ sans symbole de sommation dans la réponse. **Correction.** $4 + 8 + 16 + 32 = 60$, ou $\dfrac{4(1-2^4)}{1-2} = 60$.

*Prérequis :* Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

*Disponible à partir du 2026-09-18 ; reprises conseillées :* 2026-09-29, 2026-10-13, 2026-11-10.

### R035 – Conjecturer une limite et programmer un seuil

Pour $u_n = 48(\frac{1}{2})^n$, déterminer les premiers rangs où $u_n \leq 6$ et où $u_n < 6$. **Correction.** $u_3 = 6$ : rang 3 pour $\leq 6$, rang 4 pour $< 6$.

*Prérequis :* Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

*Disponible à partir du 2026-09-18 ; reprises conseillées :* 2026-09-29, 2026-10-13, 2026-11-10.

### R036 – Trois formes, trois lectures

Donner trois formes de $g(x) = x^2 + 2x - 3$. Lire ses racines et son minimum. **Correction.** $g(x) = (x+1)^2 - 4 = (x-1)(x+3)$. Racines 1 et $-3$, minimum $-4$ en $-1$.

*Prérequis :* Identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées.

*Disponible à partir du 2026-09-23 ; reprises conseillées :* 2026-10-01, 2026-10-15, 2026-11-12.

### R037 – Discriminant et résolution

Résoudre $3x^2 - 6x + 3 = 0$ et $x^2 + 2x + 5 = 0$. **Correction.** La première est $3(x-1)^2 = 0$, donc 1. Pour la seconde, $\Delta = -16 < 0$ : aucune solution réelle.

*Prérequis :* Identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées.

*Disponible à partir du 2026-09-25 ; reprises conseillées :* 2026-10-06, 2026-11-03, 2026-11-17.

### R038 – Factoriser sans automatiser le discriminant

Déterminer le polynôme f de degré 2 tel que $f(1) = f(4) = 0$ et $f(0) = -8$. **Correction.** $f(x) = a(x-1)(x-4)$ ; $4a = -8$, donc $f(x) = -2(x-1)(x-4)$.

*Prérequis :* Identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées.

*Disponible à partir du 2026-09-30 ; reprises conseillées :* 2026-10-08, 2026-11-03, 2026-11-19.

### R039 – Signe, inéquations et optimisation

Résoudre $x^2 - 4x - 5 < 0$ puis maximiser $x(8 - x)$ sur $[0; 3]$. **Correction.** $(x - 5)(x + 1) < 0$ donne $]-1; 5[$. Le sommet de $x(8-x)$ est en 4, hors du domaine ; sur $[0; 3]$, la fonction croît et son maximum vaut 15 en 3.

*Prérequis :* Identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées.

*Disponible à partir du 2026-10-02 ; reprises conseillées :* 2026-10-13, 2026-11-03, 2026-11-24.

### R040 – Projection et angle

Deux vecteurs ont pour normes 2 et 5 et forment 90°, puis 180°. Calculer les produits. **Correction.** 0 puis $-10$. Le cosinus vaut respectivement 0 et $-1$.

*Prérequis :* Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

*Disponible à partir du 2026-10-07 ; reprises conseillées :* 2026-10-15, 2026-11-03, 2026-11-26.

### R041 – Coordonnées, norme et orthogonalité

Pour quel réel t les vecteurs $(t; 2)$ et $(3; -6)$ sont-ils orthogonaux ? **Correction.** $3t - 12 = 0$, donc $t = 4$.

*Prérequis :* Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

*Disponible à partir du 2026-10-09 ; reprises conseillées :* 2026-11-03, 2026-11-03, 2026-12-01.

### R042 – Calcul vectoriel et identités

On donne $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. Calculer $\|\vec{u} - \vec{v}\|$. **Correction.** Le carré vaut $4 - 2 + 9 = 11$ ; la norme vaut $\sqrt{11}$.

*Prérequis :* Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

*Disponible à partir du 2026-10-14 ; reprises conseillées :* 2026-11-03, 2026-11-05, 2026-12-03.

### R043 – Al-Kashi et choix d'une méthode

Un triangle a $AB = AC = 4$ et $BC = 4\sqrt{2}$. Déterminer l'angle A. **Correction.** $32 = 16+16-32\cos A$, donc $\cos A = 0$ et $A = 90°$.

*Prérequis :* Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

*Disponible à partir du 2026-10-16 ; reprises conseillées :* 2026-11-03, 2026-11-10, 2026-12-08.

### R044 – Le cercle de diamètre AB

Pour $A(0; 0)$, $B(6; 0)$, déterminer les M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7$. **Correction.** $MI^2 - 9 = 7$ : cercle de centre $(3; 0)$ et de rayon 4.

*Prérequis :* Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

*Disponible à partir du 2026-10-16 ; reprises conseillées :* 2026-11-03, 2026-11-10, 2026-12-08.

### R045 – Taux de variation et sécantes

Calculer le taux de $f(x) = x^2 + 3x$ entre 2 et $2 + h$. **Correction.** $f(2 + h) - f(2) = 7h + h^2$ ; taux $7 + h$ pour $h \neq 0$.

*Prérequis :* Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

*Disponible à partir du 2026-11-04 ; reprises conseillées :* 2026-11-12, 2026-11-26, 2027-01-05.

### R046 – Nombre dérivé

Pour $f(x) = 3x^2 - 2x$, calculer $f\prime(1)$ à partir du taux. **Correction.** Le taux vaut $4 + 3h$, donc le nombre dérivé vaut 4.

*Prérequis :* Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

*Disponible à partir du 2026-11-06 ; reprises conseillées :* 2026-11-17, 2026-12-01, 2027-01-05.

### R047 – Tangente et approximation affine

On donne $f(3) = 5$ et $f\prime(3) = -2$. Écrire la tangente et approcher $f(3{,}04)$. **Correction.** $y = 5 - 2(x - 3) = -2x + 11$ ; approximation $5 - 2(0{,}04) = 4{,}92$.

*Prérequis :* Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

*Disponible à partir du 2026-11-11 ; reprises conseillées :* 2026-11-19, 2026-12-03, 2027-01-05.

### R048 – Quand la dérivabilité échoue

Justifier que $g(x) = |x - 2|$ n'est pas dérivable en 2. Étudier aussi la dérivabilité de $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0 par son taux. **Correction.** Le taux en 2 est $\dfrac{|h|}{h}$, avec les deux valeurs limites opposées. Pour la racine en 0, le taux $\dfrac{1}{\sqrt{h}}$ pour $h > 0$ dépasse toute borne lorsque h se rapproche de 0 : aucun nombre dérivé réel.

*Prérequis :* Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

*Disponible à partir du 2026-11-13 ; reprises conseillées :* 2026-11-24, 2026-12-08, 2027-01-05.

### R049 – Conditionner : changer le dénominateur

Sur 60 objets, 20 sont rouges ; parmi les rouges, 5 sont abîmés. Calculer $P(R \cap D)$ et $P_R(D)$. **Correction.** $\dfrac{5}{60} = \dfrac{1}{12}$ et $\dfrac{5}{20} = \dfrac{1}{4}$.

*Prérequis :* Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

*Disponible à partir du 2026-11-18 ; reprises conseillées :* 2026-11-26, 2026-12-10, 2027-01-07.

### R050 – Arbres, partitions et probabilités totales

$P(A) = \dfrac{1}{3}$, $P_A(B) = \dfrac{3}{4}$, $P_{\overline{A}}(B) = \dfrac{1}{4}$. Calculer $P(B)$. **Correction.** $\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{12}$.

*Prérequis :* Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

*Disponible à partir du 2026-11-20 ; reprises conseillées :* 2026-12-01, 2026-12-15, 2027-01-12.

### R051 – Indépendance et incompatibilité

On donne $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}18$. Sont-ils indépendants ? **Correction.** Non : $0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}20 \neq 0{,}18$.

*Prérequis :* Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

*Disponible à partir du 2026-11-25 ; reprises conseillées :* 2026-12-03, 2026-12-17, 2027-01-19.

### R052 – Épreuves successives et Bernoulli

Quatre essais indépendants de probabilité $p = \dfrac{1}{3}$. Calculer la probabilité de quatre échecs puis d'au moins un succès. **Correction.** $(\dfrac{2}{3})^4 = \dfrac{16}{81}$ puis $1 - \dfrac{16}{81} = \dfrac{65}{81}$.

*Prérequis :* Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

*Disponible à partir du 2026-11-27 ; reprises conseillées :* 2026-12-08, 2027-01-05, 2027-01-19.

### R053 – Simuler et discuter le modèle

Une simulation de 2000 points donne 675 points sous $y = x^2$. Quelle aire estime-t-elle ? **Correction.** $\dfrac{675}{2000} = 0{,}3375$ ; c'est une estimation, pas la valeur exacte.

*Prérequis :* Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

*Disponible à partir du 2026-11-27 ; reprises conseillées :* 2026-12-08, 2027-01-05, 2027-01-19.

### R054 – Fonction dérivée et fonctions usuelles

Dériver $x^5$, $x^{-2}$ et $\sqrt{x}$ en précisant les domaines. **Correction.** $5x^4$ sur $\mathbb{R}$ ; $-\dfrac{2}{x^3}$ pour $x \neq 0$ ; $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$.

*Prérequis :* Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

*Disponible à partir du 2026-12-02 ; reprises conseillées :* 2026-12-10, 2027-01-05, 2027-01-21.

### R055 – Somme, produit, inverse et quotient

Dériver $(x^2+1)(3x-2)$ puis $\dfrac{1}{x^2+1}$. **Correction.** $2x(3x-2)+3(x^2+1) = 9x^2-4x+3$ ; $-\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$, sur $\mathbb{R}$.

*Prérequis :* Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

*Disponible à partir du 2026-12-04 ; reprises conseillées :* 2026-12-15, 2027-01-05, 2027-01-26.

### R056 – Signe de la dérivée et extrema

Étudier $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[0;3]$ et donner ses extrema sur cet intervalle. **Correction.** $f' = 2x - 4$, donc décroissance jusqu'à 2 puis croissance. Minimum $-3$ en 2 ; valeurs aux bornes 1 et $-2$, donc maximum 1 en 0.

*Prérequis :* Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

*Disponible à partir du 2026-12-09 ; reprises conseillées :* 2026-12-17, 2027-01-05, 2027-01-28.

### R057 – Parité, inégalités et comparaison

Étudier la parité de $x^4 + x^2$ et $x^3 - x$ ; démontrer $x^2 + 1 \geq 2x$. **Correction.** Première paire, seconde impaire ; différence $x^2 + 1 - 2x = (x-1)^2 \geq 0$, égalité en 1.

*Prérequis :* Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

*Disponible à partir du 2026-12-11 ; reprises conseillées :* 2027-01-05, 2027-01-05, 2027-02-02.

### R058 – Optimisation et méthode de Newton

Un rectangle de périmètre 12 m a largeur x. Déterminer l'aire maximale par dérivation. **Correction.** $A(x) = x(6-x)$ sur $[0;6]$ ; $A\prime = 6 - 2x$. Maximum 9 $\text{m}^2$ en 3.

*Prérequis :* Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

*Disponible à partir du 2026-12-11 ; reprises conseillées :* 2027-01-05, 2027-01-05, 2027-02-02.

### R059 – Vecteur normal et équation cartésienne

Équation de la droite par $(2;-1)$ de normale $(3;4)$. **Correction.** $3(x-2) + 4(y+1) = 0$, soit $3x + 4y - 2 = 0$.

*Prérequis :* Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.

*Disponible à partir du 2027-01-06 ; reprises conseillées :* 2027-01-19, 2027-01-28, 2027-03-02.

### R060 – Projeté orthogonal et distance

Projeter $P(4;1)$ sur $d : x = 2$. **Correction.** $H(2;1)$ et distance 2 ; la normale est horizontale.

*Prérequis :* Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.

*Disponible à partir du 2027-01-08 ; reprises conseillées :* 2027-01-19, 2027-02-02, 2027-03-02.

### R061 – Équation d'un cercle

Reconnaître $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 17 = 0$. **Correction.** $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 0$ : le seul point $(-1;4)$, pas un cercle de rayon strictement positif.

*Prérequis :* Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.

*Disponible à partir du 2027-01-13 ; reprises conseillées :* 2027-01-21, 2027-02-04, 2027-03-04.

### R062 – Résoudre une configuration

Intersecter $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ avec $y = 1$. **Correction.** $(x-1)^2 = 0$, donc seul point $(1;1)$ ; la droite est tangente au cercle.

*Prérequis :* Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.

*Disponible à partir du 2027-01-15 ; reprises conseillées :* 2027-01-26, 2027-02-09, 2027-03-09.

### R063 – Variable, événement et loi

Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$. **Correction.** Valeurs 0,1,2 ; probabilités $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. $P(X \leq 1) = \frac{3}{4}$.

*Prérequis :* Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

*Disponible à partir du 2027-01-20 ; reprises conseillées :* 2027-01-28, 2027-02-11, 2027-03-11.

### R064 – Espérance et linéarité

Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ? **Correction.** $E(G) = \frac{10}{5} = 2$. Pour une mise m, $E(G - m) = 2 - m$ ; mise équitable 2.

*Prérequis :* Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

*Disponible à partir du 2027-01-22 ; reprises conseillées :* 2027-02-02, 2027-03-02, 2027-03-16.

### R065 – Variance, écart type et König–Huygens

Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type. **Correction.** $E(X) = 0$, $E(X^2) = 1$, variance 1 et écart type 1.

*Prérequis :* Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

*Disponible à partir du 2027-01-27 ; reprises conseillées :* 2027-02-04, 2027-03-02, 2027-03-18.

### R066 – Transformer et comparer des gains

$E(X) = 3$, $V(X) = 4$. Donner les caractéristiques de $Y = -2X + 5$. **Correction.** $E(Y) = -1$, $V(Y) = 16$, $\sigma(Y) = 4$.

*Prérequis :* Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

*Disponible à partir du 2027-01-29 ; reprises conseillées :* 2027-02-09, 2027-03-02, 2027-03-23.

### R067 – Échantillons et moyenne observée

Pour $\mu = 5$, $\sigma = 3$ et n=36, donner l'intervalle expérimental demandé. **Correction.** $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}} = 1$ ; intervalle $[4; 6]$.

*Prérequis :* Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

*Disponible à partir du 2027-01-29 ; reprises conseillées :* 2027-02-09, 2027-03-02, 2027-03-23.

### R068 – Définir une fonction nouvelle

Quelle est l'équation de la tangente à $e^x$ en 1 ? **Correction.** $y = e + e(x - 1) = ex$.

*Prérequis :* Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

*Disponible à partir du 2027-02-03 ; reprises conseillées :* 2027-02-11, 2027-03-02, 2027-03-25.

## R069 – Propriétés algébriques et comparaisons

Simplifier $\dfrac{e^{3x}}{e^{x-1}}$ ; résoudre $e^{x+2} > e^{2x}$. **Correction.** $e^{2x+1}$ ; $x+2 > 2x$, donc $x < 2$.

*Prérequis :* Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

*Disponible à partir du 2027-02-05 ; reprises conseillées :* 2027-03-02, 2027-03-02, 2027-03-30.

## R070 – Dériver et étudier

Dériver $g(t) = 3e^{-2t}$ et étudier son sens de variation. **Correction.** $g\prime(t) = -6e^{-2t} < 0$ sur $\mathbb{R}$ : strictement décroissante.

*Prérequis :* Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

*Disponible à partir du 2027-02-10 ; reprises conseillées :* 2027-03-02, 2027-03-04, 2027-04-06.

## R071 – Du discret au continu

Pour $Q(t) = 5e^{0,3t}$, exprimer $Q(n)$ et $\dfrac{Q(t+2)}{Q(t)}$. **Correction.** $u_n = 5(e^{0,3})^n$ ; le rapport sur deux unités vaut $e^{0,6}$.

*Prérequis :* Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

*Disponible à partir du 2027-02-12 ; reprises conseillées :* 2027-03-02, 2027-03-09, 2027-04-06.

## R072 – Construire numériquement et démontrer une inégalité

Montrer que $e^{2x} \geq 1 + 2x$ pour tout réel x. **Correction.** Appliquer l'inégalité démontrée avec l'argument $2x$ ; égalité seulement en x=0.

*Prérequis :* Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

*Disponible à partir du 2027-02-12 ; reprises conseillées :* 2027-03-02, 2027-03-09, 2027-04-06.

## R073 – Mesurer un angle en radians

Convertir 45°, 120° ; donner l'arc de rayon 2 m et angle $\dfrac{3\pi}{4}$. **Correction.** $\dfrac{\pi}{4}$, $\dfrac{2\pi}{3}$ ; longueur $\dfrac{3\pi}{2}$ m.

*Prérequis :* Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

*Disponible à partir du 2027-03-03 ; reprises conseillées :* 2027-03-11, 2027-03-25, 2027-04-27.

## R074 – Enroulement et image d'un réel

Placer les images de $\dfrac{7\pi}{2}$ et $-\dfrac{5\pi}{3}$ en les ramenant à un tour. **Correction.** $\dfrac{7\pi}{2}$ a l'image de $\dfrac{3\pi}{2}$ ; $-\dfrac{5\pi}{3}$ celle de $\dfrac{\pi}{3}$.

*Prérequis :* Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

*Disponible à partir du 2027-03-05 ; reprises conseillées :* 2027-03-16, 2027-03-30, 2027-04-27.

### R075 – Sinus, cosinus et valeurs remarquables

Si $\cos x = \dfrac{3}{5}$ et l'image de x est dans le quatrième quadrant, donner $\sin x$. **Correction.** $\sin^2 x = \dfrac{16}{25}$ ; le sinus est négatif, donc $-\dfrac{4}{5}$.

*Prérequis :* Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

*Disponible à partir du 2027-03-10 ; reprises conseillées :* 2027-03-18, 2027-04-06, 2027-04-29.

### R076 – Angles associés et symétries

Calculer les deux coordonnées des images de $\dfrac{4\pi}{3}$ et $\dfrac{7\pi}{4}$. **Correction.** $(-\dfrac{1}{2}; -\dfrac{\sqrt{3}}{2})$ et $(\dfrac{\sqrt{2}}{2}; -\dfrac{\sqrt{2}}{2})$.

*Prérequis :* Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

*Disponible à partir du 2027-03-12 ; reprises conseillées :* 2027-03-23, 2027-04-06, 2027-05-04.

### R077 – Approximer pi et réinvestir

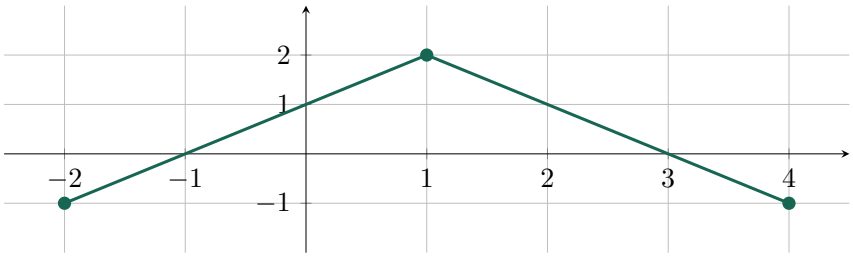
Pour n=6 et c=1, calculer la nouvelle corde après doublement. **Correction.** $h = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ; nouvelle corde $\dfrac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} = \sqrt{2-\sqrt{3}}$.

*Prérequis :* Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

*Disponible à partir du 2027-03-12 ; reprises conseillées :* 2027-03-23, 2027-04-06, 2027-05-04.

### R078 – Lecture graphique

Sur la figure R078, lire $f(1)$, résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) > 0$.




**Correction.** $f(1) = 2$ ; zéros $-1$ et $3$ ; signe positif sur $]-1;3[$.

*Prérequis :* Repérage

*Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées :* 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.